EJERCICIOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Ejercicio 1: Inicio de sesión en una aplicación

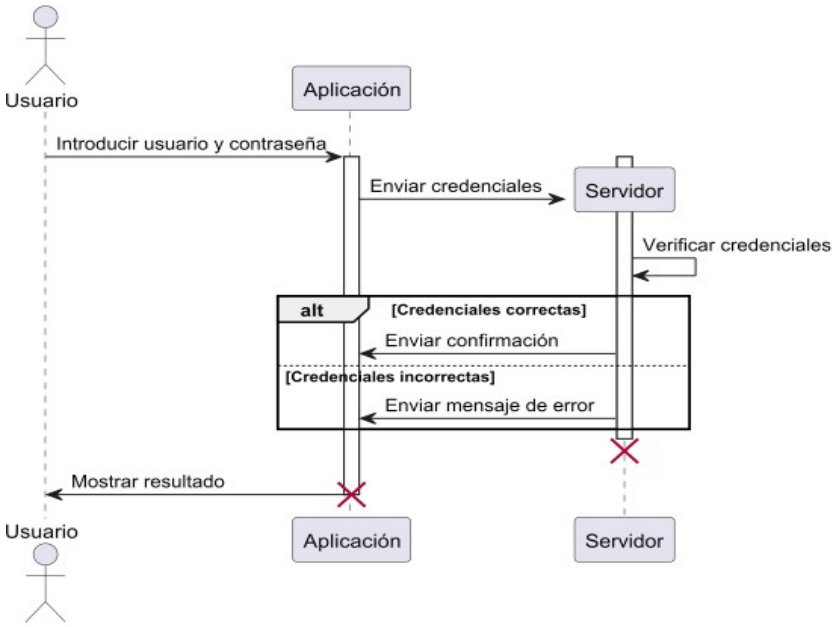
Modela un diagrama de secuencia para un usuario que inicia sesión en una aplicación. Los pasos son:

1. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.
2. La aplicación envía los datos al servidor.
3. El servidor valida las credenciales y responde con un mensaje de éxito o error.

Elementos clave:

- Usuario
- Aplicación
- Servidor

```
@startuml
actor Usuario
participant "Aplicación" as App
participant "Servidor" as Server
Usuario -> App : Introducir usuario y contraseña
create App
activate App
create Server
activate Server
App -> Server : Enviar credenciales
Server -> Server : Verificar credenciales
alt Credenciales correctas
    Server -> App : Enviar confirmación
else Credenciales incorrectas
    Server -> App : Enviar mensaje de error
end
deactivate Server
destroy Server
App -> Usuario : Mostrar resultado
deactivate App
destroy App
@enduml
```



Ejercicio 2: Registro de un nuevo usuario en una plataforma de streaming

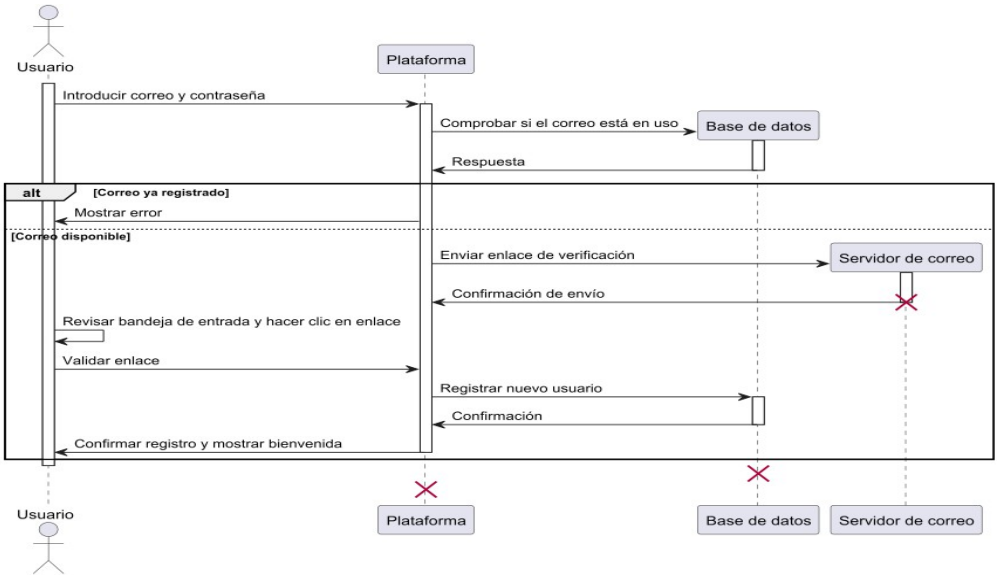
Modela un diagrama de secuencia para el registro de un nuevo usuario en una plataforma de streaming. Los pasos son:

1. El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.
2. El sistema verifica si el correo ya está registrado.
3. Si el correo no está en uso, se genera un enlace de verificación y se envía al usuario.
4. El usuario hace clic en el enlace y confirma su cuenta.
5. La plataforma crea el perfil del usuario y envía una bienvenida.

Elementos clave:

- Usuario
- Plataforma de streaming
- Servidor de base de datos
- Servidor de correo electrónico

```
@startuml
actor Usuario
participant "Plataforma" as Plataforma
participant "Base de datos" as DB
participant "Servidor de correo" as MailServer
activate Usuario
Usuario -> Plataforma : Introducir correo y contraseña
create Plataforma
activate Plataforma
create DB
Plataforma -> DB : Comprobar si el correo está en uso
activate DB
DB -> Plataforma : Respuesta
deactivate DB
alt Correo ya registrado
    Plataforma -> Usuario : Mostrar error
else Correo disponible
    create MailServer
    Plataforma -> MailServer : Enviar enlace de verificación
    activate MailServer
    MailServer -> Plataforma : Confirmación de envío
    deactivate MailServer
    destroy MailServer
    Usuario -> Usuario : Revisar bandeja de entrada y hacer clic en enlace
    Usuario -> Plataforma : Validar enlace
    Plataforma -> DB : Registrar nuevo usuario
    activate DB
    DB -> Plataforma : Confirmación
    deactivate DB
    Plataforma -> Usuario : Confirmar registro y mostrar bienvenida
    deactivate Plataforma
end
deactivate Usuario
destroy DB
destroy Plataforma
@enduml
```



Ejercicio 3: Gestión de reservas en un restaurante

El usuario quiere hacer una reserva en un restaurante. Modela un diagrama de secuencia que incluya:

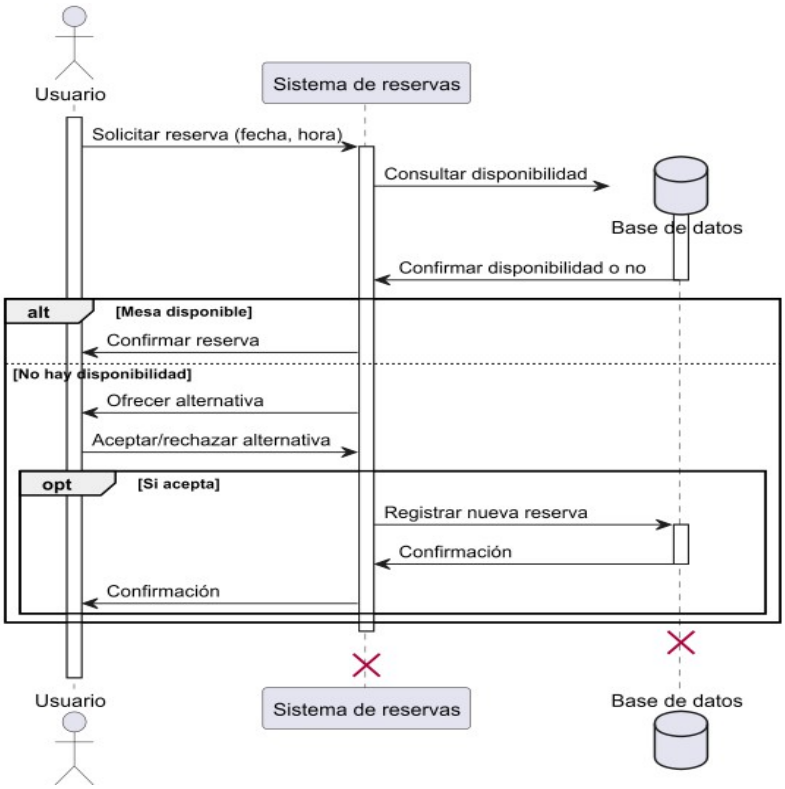
1. El usuario solicita una reserva para una fecha y hora.
2. El sistema consulta la disponibilidad en la base de datos.
3. Si hay mesas disponibles, se confirma la reserva.
4. Si no hay disponibilidad, se ofrece una alternativa.

Elementos clave:

- Usuario
- Sistema de reservas
- Base de datos del restaurante

```
@startuml

actor Usuario
activate Usuario
participant "Sistema de reservas" as Sistema
database "Base de datos" as DB
Usuario -> Sistema : Solicitar reserva (fecha, hora)
create Sistema
activate Sistema
create DB
Sistema -> DB : Consultar disponibilidad
activate DB
DB -> Sistema : Confirmar disponibilidad o no
deactivate DB
alt Mesa disponible
    Sistema -> Usuario : Confirmar reserva
else No hay disponibilidad
    Sistema -> Usuario : Ofrecer alternativa
    Usuario -> Sistema : Aceptar/rechazar alternativa
    opt Si acepta
        Sistema -> DB : Registrar nueva reserva
        activate DB
        DB -> Sistema : Confirmación
        deactivate DB
        Sistema -> Usuario : Confirmación
    end
end
deactivate Sistema
destroy DB
destroy Sistema
@enduml
```



Ejercicio 4: Transferencia bancaria entre cuentas

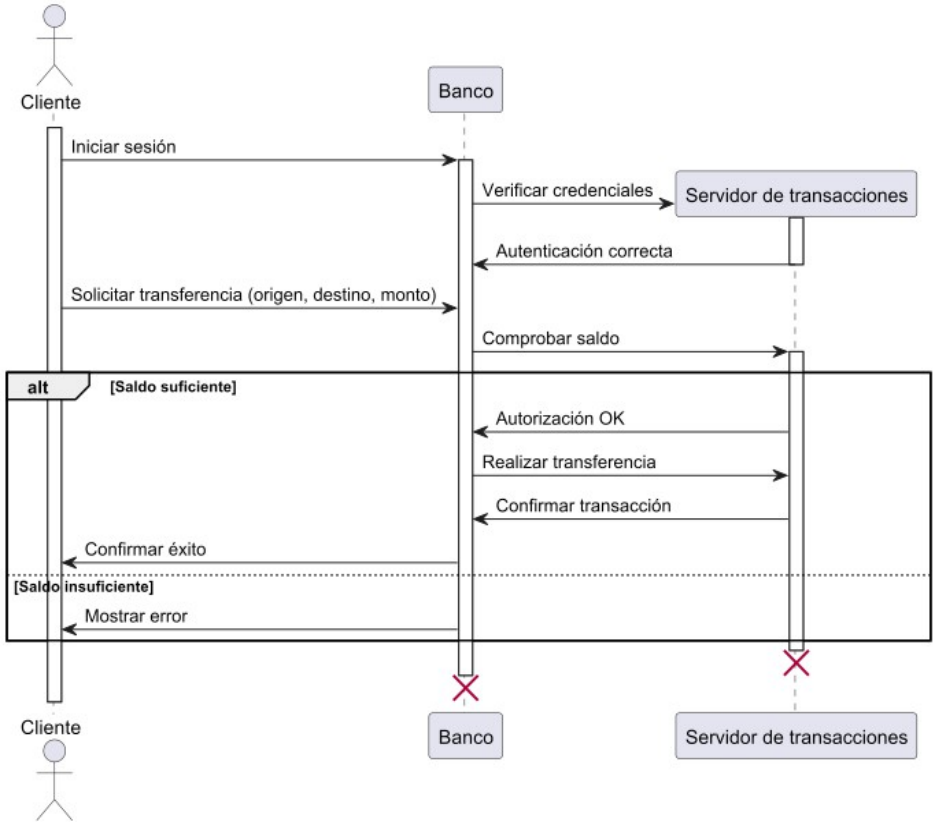
Modela un diagrama de secuencia para una transferencia bancaria entre dos cuentas:

1. El usuario inicia sesión en su banco y solicita una transferencia.
2. El sistema verifica que haya saldo suficiente.
3. Si hay saldo suficiente, se descuenta el importe de la cuenta origen y se suma a la cuenta destino.
4. Se envía una confirmación al usuario.

Elementos clave:

- Cliente
- Banco
- Servidor de transacciones

```
@startuml
actor Cliente
activate Cliente
participant "Banco" as Banco
participant "Servidor de transacciones" as Transacciones
Cliente -> Banco : Iniciar sesión
create Banco
activate Banco
create Transacciones
Banco -> Transacciones : Verificar credenciales
activate Transacciones
Transacciones -> Banco : Autenticación correcta
deactivate Transacciones
Cliente -> Banco : Solicitar transferencia (origen, destino, monto)
Banco -> Transacciones : Comprobar saldo
activate Transacciones
alt Saldo suficiente
    Transacciones -> Banco : Autorización OK
    Banco -> Transacciones : Realizar transferencia
    Transacciones -> Banco : Confirmar transacción
    Banco -> Cliente : Confirmar éxito
else Saldo insuficiente
    Banco -> Cliente : Mostrar error
end
deactivate Transacciones
destroy Transacciones
deactivate Banco
destroy Banco
@enduml
```



Ejercicio 5: Procesamiento de pedidos en una empresa de envíos

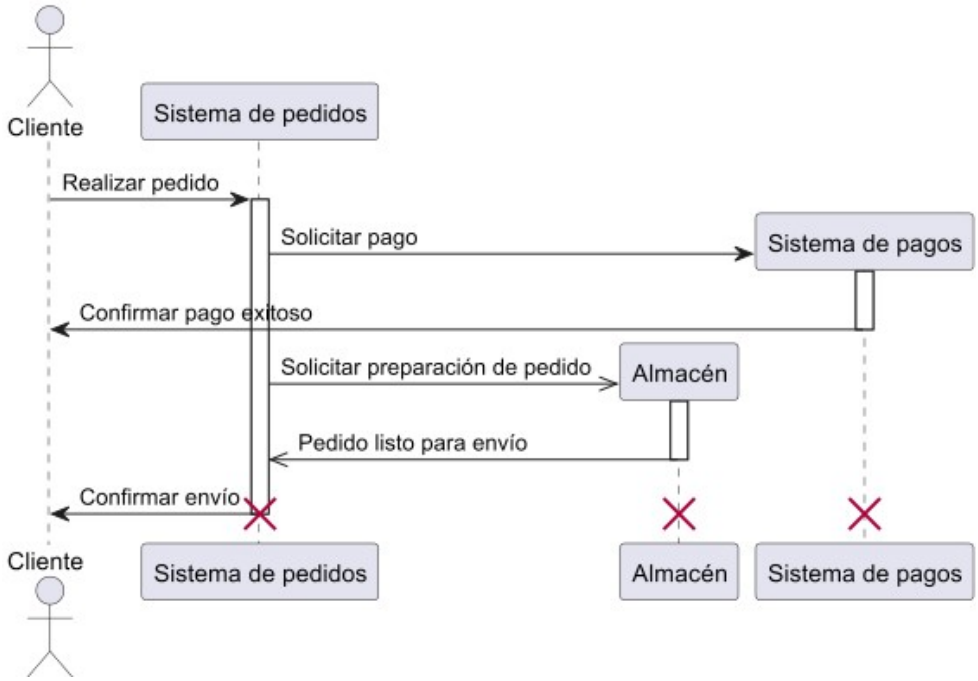
Modela un diagrama de secuencia donde una empresa de envíos recibe un pedido y lo gestiona:

1. El cliente realiza un pedido.
2. El sistema de la empresa lo procesa y envía una solicitud al almacén.
3. En paralelo, el sistema de pagos gestiona la transacción.
4. Una vez confirmado el pago, el almacén prepara el paquete.
5. El paquete es enviado y se notifica al cliente.

Elementos clave:

- Cliente
- Empresa de envíos
- Sistema de pagos
- Almacén

```
@startuml
actor Cliente
participant "Sistema de pedidos" as Sistema
participant "Almacén" as Almacen
participant "Sistema de pagos" as Pagos
Cliente -> Sistema : Realizar pedido
create Sistema
activate Sistema
create Pagos
Sistema -> Pagos : Solicitar pago
activate Pagos
Pagos -> Cliente : Confirmar pago exitoso
deactivate Pagos
create Almacen
Sistema ->> Almacen : Solicitar preparación de pedido
activate Almacen
Almacen ->> Sistema : Pedido listo para envío
deactivate Almacen
Sistema -> Cliente : Confirmar envío
deactivate Sistema
destroy Almacen
destroy Pagos
destroy Sistema
@enduml
```



EJERCICIO EVALUABLE

Ejercicio 6: Recuperación de contraseña en un sistema web

El usuario olvida su contraseña y solicita recuperarla. Modela un diagrama de secuencia que incluya:

1. El usuario introduce su correo para recuperar la contraseña.
2. El sistema verifica si el correo existe en la base de datos.
3. Si el correo es válido, se genera un código de verificación y se envía al usuario.
4. El usuario introduce el código recibido.
5. Si el código es incorrecto, el usuario tiene **tres intentos** antes de bloquear el proceso.
6. Si el código es correcto, se permite establecer una nueva contraseña.

Elementos clave:

- Usuario
- Sistema de autenticación
- Base de datos
- Servidor de correo